6 ثنائي القطب (RL)

I. الوشيعة

• تعريف الوشيعة

تعريف

الوشيعة ثنائي قطب يتكون من سلك موصل و معزول كهربائيا ملفوف حول أسطوانة عازلة. نميز وشيعة بمقدارين :

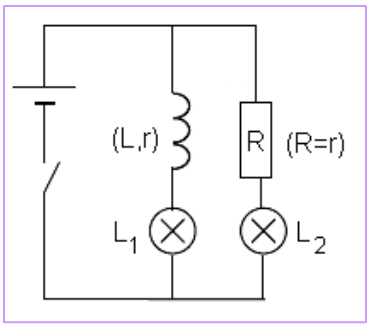
- مقاومتها: r وحدتها الأوم (Ω)
- معامل تحريضها الذاتي: L وحدته الهنري (H)

في الاصطلاح مستقبل يرمز للوشيعة بأحد الرمزين التاليين:

في الحالة r = 0 تنعت الوشيعة بالمثالية.

• تصرف وشيعة في دارة

- تجربة 1



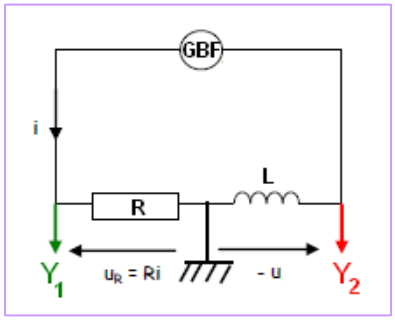
- ملاحظة:

عند غلق القاطع يتأخر المصباح L1 في الإضاءة مقارنة مع المصباح L_2.

- استنتاج:

تؤخر الوشيعة إقامة التيار.و عموما تقاوم الوشيعة كل تغير في شدة التيار المار فيها.

- تجربة 2

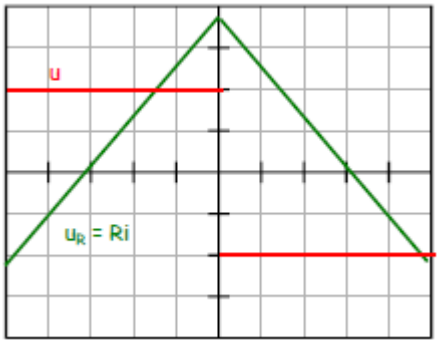


يطبق المولد GBF توترا مثلثيا.

في المدخل Y_1 تعاين تغيرات التوتر بين مربطي الموصل الأومي و بالتالي تغيرات شدة التيار.

و في المدخل Y_2 تعاين تغيرات التوتر بين مربطي الوشيعة.

- استنتاج:



باستغلال الرسم التذبذبي المعاين يتوصل إلى الخاصية التالية:

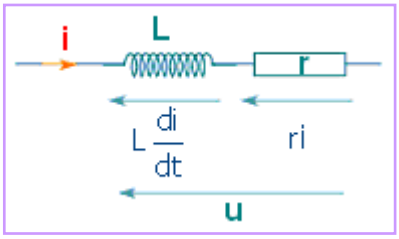
$$\frac{u}{\frac{di}{dt}} = cte = L$$

يتناسب التوتر بين مربطي وشيعة مع المشتقة $\frac{di}{dt}$.معامل التناسب L مقدار موجب يتعلق بالمميزات الهندسية للوشيعة(طولها، قطرها، عدد لفاتها) و يسمى معامل التحريض الذاتي.

• قانون أوم لوشيعة

خاصية

باعتبار الاصطلاح مستقبل تعبير التوتر بين مربطي وشيعة هو: $u = L\frac{di}{dt} + ri$



- يوافق الطرف ri التوتر الناتج عن مقاومة الوشيعة،
- يتعلق الطرف $L\frac{di}{dt}$ بتغيرات شدة التيار:

▪ عند تزايد i : $L\frac{di}{dt} > 0$ ، تتصرف الوشيعة كمستقبل.

▪ عند تناقص i : $L\frac{di}{dt} < 0$ ، تتصرف الوشيعة كمولد.

أي تقاوم الوشيعة تغيرات شدة التيار المار فيها.

♦ حالة خاصة: في النظام الدائم حيث i= cte أي $\frac{di}{dt} = 0$ يصير قانون أوم لوشيعة كالتالي:

$u = r\,i$ و في هذه الحالة تتصرف الوشيعة كموصل أومي.

• طاقة وشيعة

تعريف

طاقة وشيعة هي طاقة مغنطيسية تخزنها الوشيعة عند تزايد شدة التيار(إقامة التيار) و تحررها عند تناقصها (انقطاع التيار)، و تعبيرها هو: $E_m = \frac{1}{2}Li^2$

II. ثنائي القطب (RL)

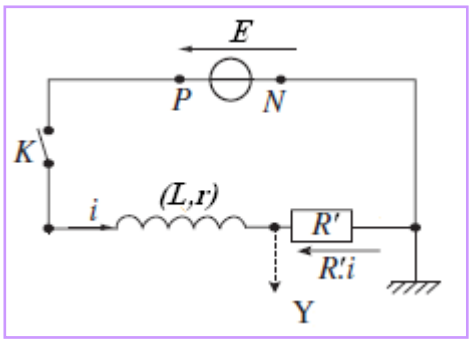
تعريف

يتكون ثنائي قطب (RL) من وشيعة مقاومتها r و معامل تحريضها L مركبة على التوالي مع موصل أومي مقاومته R′ .

المقاومة المكافئة لثنائي القطب (RL) هي: R = R′+r

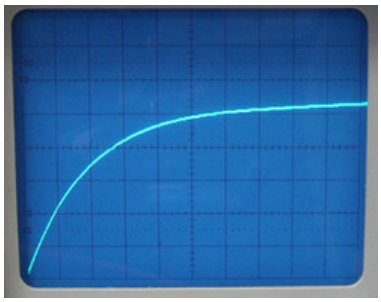
• استجابة ثنائي قطب (RL) لرتبة توتر

▪ دراسة تجريبية



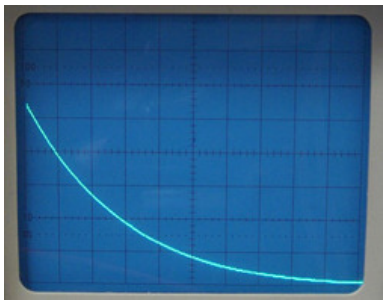
في المدخلY لراسم تذبذب ذاكراتي تعاين تغيرات التوتر $u_{R'}$ بين مربطي الموصل الأومي و بالتالي تغيرات شدة التيار خلال إقامة التيار(غلق K) ثم خلال انقطاعه(فتح K).

عند غلق القاطع K: استجابة RL لرتبة توتر صاعدة (إقامة التيار)



$u_{R'}(t) = R'.i(t)$

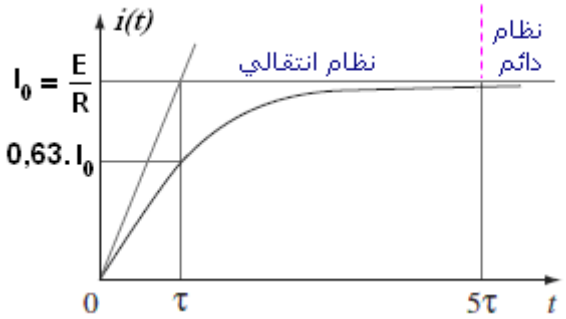
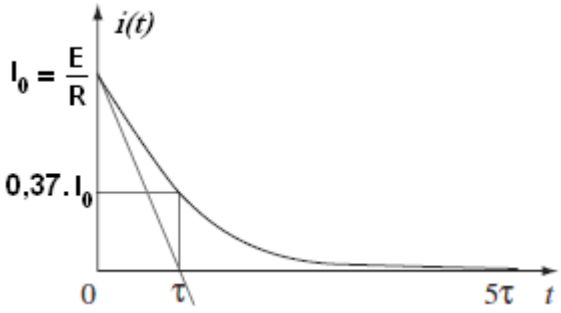
عند فتح القاطع K: استجابة RL لرتبة توتر نازلة (انقطاع التيار)



$u_{R'}(t) = R'.i(t)$

تقاوم الوشيعة إقامة التيار كما تقاوم انقطاعه حيث تتغير شدة التيار تدريجيا وفق دالة زمنية متصلة: و هي ظاهرة التحريض الذاتي.

▪ دراسة نظرية

	الاستجابة لرتبة توتر صاعدة: إقامة التيار	الاستجابة لرتبة توتر نازلة: انقطاع التيار
المعادلة التفاضلية	$\frac{L}{R}\cdot\frac{di}{dt}+i=\frac{E}{R}$	$\frac{L}{R}\cdot\frac{di}{dt}+i=0$
تعبير شدة التيار (حل المعادلة التفاضلية)	$i=\frac{E}{R}(1-e^{-\frac{R}{L}t})$	$i=\frac{E}{R}\cdot e^{-\frac{R}{L}t}$
ثابتة الزمن	$\tau=\frac{L}{R}$ هي المدة اللازمة لكي تصل شدة التيار 63% من قيمتها النهائية(القصوى).  	$\tau=\frac{L}{R}$ هي المدة اللازمة لكي تتناقص شدة التيار ب 63% من قيمتها البدئية. 

تمارين

تمرين 1

1- أحسب قيمة التوتر بين مربطي وشيعة مقاومتها مهملة و معاملها للتحريض L = 0,2 H في كل من الحالتين التاليتين:

أ- يمر فيها تيار مستمر شدته I = 1,5 A ،

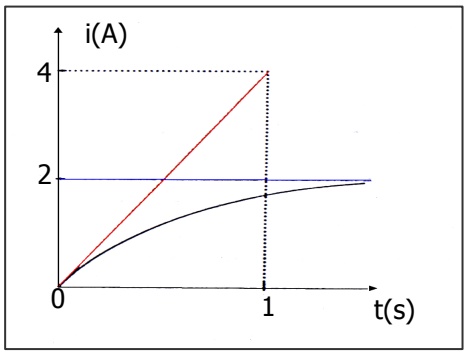
ب- يمر فيها تيار شدته تتغير خطيا من 0 إلى 70 mA خلال مدة تساوي 10 ms.

2- أحسب ثابتة الزمن لدارة تتكون من وشيعة مقاومتها r = 10 Ω و معاملها للتحريض L = 9 mH مركبة على التوالي مع موصل أومي مقاومته R = 90 Ω.

3- يتكون ثنائي قطب RL من وشيعة مقاومتها r و معاملها للتحريض L يمثل المنحنى التالي استجابته لرتبة توتر صاعدة قيمتها القصوى E = 20 V.

أ- حدد r و L .

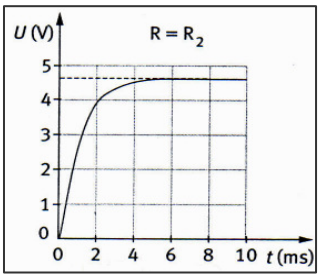
ب- أحسب الطاقة القصوى للوشيعة.

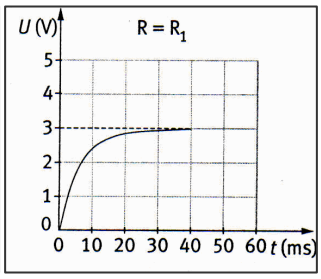


تمرين 2

يراد تحديد قيمة L معامل التحريض لوشيعة و r مقاومتها. من أجل ذلك تركب الوشيعة على التوالي مع موصل أومي مقاومتهR قابلة للتغيير و مولد مؤمثل قوته الكهرمحركة E = 5 V .

بواسطة راسم التذبذب تعاين تغيرات التوتر بين مربطي الموصل الأومي بالنسبة لقيمتين ل R : $R_1 = 10\ \Omega$ و $R_2 = 100\ \Omega$ فيحصل على المبيانين التاليين:





1- حدد مبيانيا τ_1 و τ_2 ثابتة الزمن لكل حالة.

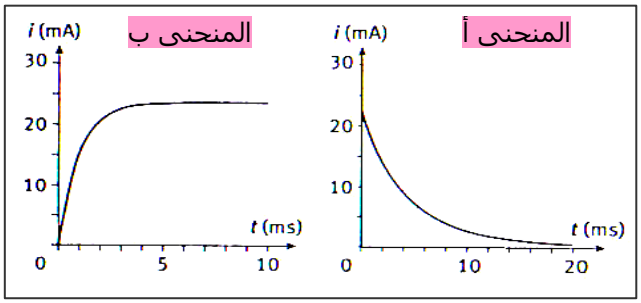
2- أثبت العلاقة التالية: $L = \frac{\tau_1 \tau_2}{\tau_1 - \tau_2} \cdot (R_2 - R_1)$ ثم أحسب قيمة L.

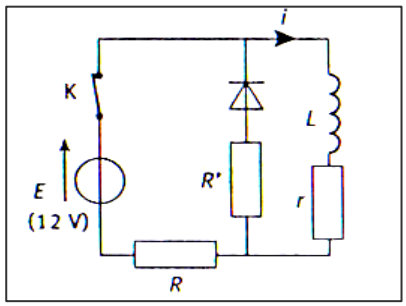
3- استنتج قيمة r .

تمرين 3

في دراسة تجريبية أنجز التركيب الممثل في الشكل التالي حيث E=12 V و R=500 Ω و R'=100 Ω و r=10 Ω.

يغلق قاطع التيار K و بعد مدة زمنية يفتح. يمكن نظام معلوماتي من تسجيل تغيرات شدة التيار المار في الدارة خلال إقامته و خلال انقطاعه.





1- حدد المنحنى الموافق لكل حالة.

2- ما دور الصمام الثنائي؟

3- عند فتح قاطع التيار K عند t=0 بين أن المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار i(t) هي:

$$\frac{di}{dt} + \frac{1}{\tau} i = 0$$ حيث: $\tau = \frac{L}{R' + r}$ (يهمل التوتر بين مربطي الصمام الثنائي)

4- حل هذه المعادلة يكتب على الشكل التالي: $i(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}} + B$ حيث A وB ثابتتان. حدد هاتين الثابتتين.

5- من خلال دراسة رياضية للدالة i(t) قارن تغيراتها مع المنحنى المحصل عليه تجريبيا.

6- حدد بطريقتين ثابتة الزمن لثنائي القطب (R'+r)L ثم استنتج قيمة L.